Uždavinių lapas 1

Uždaviniuose nagrinėjamos baigtinės dimensijos kompleksinės erdvės. Kiekvieną skliaustų lentelę pratęskite bitiesiškai, laikydami, kad įstrižainėje yra nuliai ir kad skliaustai antisimetriniai.

Uždavinys 1.1 (Dviejų dimensijų algebra). Tegul algebra $\mathfrak{g}$ turi bazę (h, e) ir skliaustus $[h, e] = e$.

(i) Patikrinkite Jakobio tapatybę ir apskaičiuokite $[ah + be, ch + de]$.

(ii) Raskite $Z(\mathfrak{g})$, $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ ir visus algebros $\mathfrak{g}$ idealus.

(iii) Nustatykite, kokia algebra yra $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$.

Uždavinys 1.2 (Pėdsako faktoralgebra). Tegul $n \geq 2$. Matricinis vienetas E_{ij} turi elementą 1 pozicijoje (i, j), o visi kiti jo elementai lygūs nuliui.

(i) Įrodykite, kad atvaizdavimas $\operatorname{tr}\colon \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C}) \to \mathbb{C}$ yra Lie algebrų homomorfizmas, kai algebroje $\mathbb{C}$ apibrėžti nuliniai skliaustai. Nustatykite jo branduolį ir algebros $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ faktoralgebrą pagal šį branduolį.

(ii) Naudodamiesi matriciniais vienetais, įrodykite, kad $[\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C}), \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})] = \mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$.

Uždavinys 1.3 (Algebros $\mathfrak{sl}_2$ idealai). Naudokite paskaitos bazę (h, e, f). Tegul $A = \operatorname{ad} h$.

(i) Elementui $x = ah + be + cf$ raskite $(A^2 + 2A)x/8$ ir $(A^2 - 2A)x/8$.

(ii) Įrodykite, kad kiekvienas nenulinis algebros $\mathfrak{sl}_2$ idealas sutampa su visa algebra $\mathfrak{sl}_2$. Ne Abelio algebra, turinti šią savybę, vadinama *paprastąja*.

Uždavinys 1.4 (Neredukuojami Heizenbergo algebros moduliai). Heizenbergo algebra $\mathfrak{h}_3$ turi bazę (p, q, z), kurioje $[p, q] = z$ ir $[p, z] = [q, z] = 0$. Įrodykite, kad kiekvienas baigtinės dimensijos neredukuojamas kompleksinis $\mathfrak{h}_3$-modulis yra vienos dimensijos. Aprašykite šiuos modulius izomorfizmo tikslumu.

Uždavinys 1.5 (Tenzorinės sandaugos ir dualieji moduliai). Tegul (V, ρ_V) ir (W, ρ_W) yra $\mathfrak{g}$-moduliai.

(i) Įrodykite, kad taisyklė

$$\rho_{V\otimes W}(x) = \rho_V(x) \otimes \mathrm{id}_W + \mathrm{id}_V \otimes \rho_W(x)$$

apibrėžia įvaizdį.

(ii) Įrodykite, kad algebrinė dualioji erdvė V^* turi įvaizdį, apibrėžtą formule

$$(\rho_{V^*}(x)\phi)(v) = -\phi(\rho_V(x)v).$$

Jei $D_V(x)$ yra operatoriaus $\rho_V(x)$ matrica erdvės V bazėje, raskite matricą $D_{V^*}(x)$, atitinkančią operatorių $\rho_{V^*}(x)$ dualiojoje bazėje.

Uždavinys 1.6 (Heizenbergo algebros derivacijos). Naudokite Uždavinio 1.4 bazę (p, q, z) algebroje $\mathfrak{h}_3$. Raskite kiekvienos derivacijos matricą šioje bazėje. Kurios derivacijos yra vidinės?

Uždavinys 1.7 (Visiškas redukuojamumas Abelio algebros atveju). Tegul ρ yra algebros $\mathbb{C}t$ įvaizdis erdvėje V. Pažymėkime $T = \rho(t)$. Įrodykite, kad šis modulis yra visiškai redukuojamas tada ir tik tada, kai operatorius T yra diagonalizuojamas.